

其中 I_i 是二进方体, 使得 $\|f - \varphi\| < \varepsilon/2$. 不妨设

$$|c_i| < M, \quad m(I_i) < M^p, \quad i = 1, 2, \dots, N.$$

选取有理数 r_i , 使 $|r_i| < M$, 且

$$|c_i - r_i| < \frac{\varepsilon}{2NM}, \quad i = 1, 2, \dots, N.$$

令

$$\psi(x) = \sum_{i=1}^N r_i \chi_{I_i}(x).$$

于是有

$$\begin{aligned} \|\varphi - \psi\|_p &= \left\| \sum_{i=1}^N r_i \chi_{I_i}(x) - \sum_{i=1}^N c_i \chi_{I_i}(x) \right\|_p \\ &\leq \sum_{i=1}^N |r_i - c_i| \|\chi_{I_i}(x)\|_p \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2NM} \sum_{i=1}^N (m(I_i))^{\frac{1}{p}} < \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

从而可得

$$\|f - \psi\|_p \leq \|f - \varphi\|_p + \|\varphi - \psi\|_p < \varepsilon.$$

因为形如 ψ 的阶梯函数全体 Γ 是可数集, 所以 Γ 是 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中的可数稠密集.

当 E 是可测集. 对于 $f \in L^p(E)$, 令

$$f_1(x) = \begin{cases} f(x), & x \in E, \\ 0, & x \notin E, \end{cases}$$

则 $f_1 \in L^p(\mathbb{R}^n)$. 对任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\psi \in \Gamma$, 使得 $\|f_1 - \psi\|_p < \varepsilon$. 由此即得

$$\left(\int_E |f(x) - \psi(x)|^p dx \right)^{1/p} < \varepsilon.$$

若将 Γ 中的每个函数的定义域限制到 E 上, 记其全体为 Γ' , 则 Γ' 是 $L^p(E)$ 中的可数稠密集.